



S.T.A.R Research

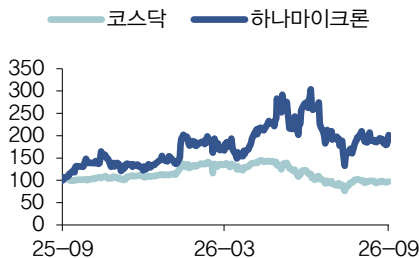
Company Report 26.09.17

Researcher's Opinion

Buy

목표주가	49,750
현재주가	34,950
상승여력	42.3%

Stock Price (26.09.16 추가 및 지수 = 100)



Key Information

KOSDAQ 지수	815.98
52주 최고/최저(원)	58,500 / 18,440
시가총액(억 원)	25,001
발행주식수(주)	66,490,869
25년 배당수익률(%)	NNNNNN
주요주주 지분율(%)	

ESG Grade

ESG평가 등급	A+	A	B+	B	C	D
환경(E)	A+	A	B+	B	C	D
사회(S)	A+	A	B+	B	C	D
지배구조(G)	A+	A	B+	B	C	D

Consensus	2026F	2027F
매출액(억 원)	24,942	28,336
영업이익(억 원)	4,167	4,331
영업이익률(%)	16.7	15.28
순이익(억 원)	2,375	2,604
EPS(원)	3,574	3,916
PER(배)	9.39	8.57

S.T.A.R Research

황우빈
woobinh02@g.skku.edu
53rd member

박유진
yujinsk@skku.edu
53rd member

김범수
kbamsu0821@g.skku.edu
54th member

안민지
anmj04@g.skku.edu
54th member

하나마이크론 (KQ.067310)

하나마이크론, 매수 안 하나?

목표주가 49,750원으로 매수 제시

본 리서치 팀은 SOTP Valuation에 따라 목표주가 49,750원으로 매수를 주장한다. 동사의 26년, 27년 매출액은 각각 2조 8,193억 원(YoY +83.7%), 3조 5,459억 원(YoY +25.8%), 영업이익은 4,449억 원(YoY +248.5%), 4,867억 원(YoY +9.4%)으로 전망한다.

투자포인트 1. 박장(Bac Giang)대소, 베트남이 웃는다

동사의 베트남 법인 매출액은 26년 1조 1,887억 원(YoY + 47.2%), 27년 1조 6,854억 원(YoY + 41.8%)으로 전망한다. 이는 1) HBM 집중으로 인한 범용 메모리 외주화 확대 흐름 속, 2) 안정적인 물량 소화 능력과, 3) 그에 따른 수익성 개선에 기인한다.

투자포인트 2. 아산은 시스템 반도체산

동사의 본사 매출액은 26년 1조 6,007억 원(YoY + 51.7%), 27년 1조 9,958억 원(YoY + 24.7%)으로 전망된다. 이는 1) 삼성전자向 시스템반도체 수주 증가가 추정되며 2) 시스템반도체 부문 사업을 확장으로 인한 Q 증가 기인한다.

보너스포인트. Advanced PKG 가보자고

동사는 첨단 반도체 패키징 사업 강화 통한 신성장동력을 확보하고 있는 것으로 판단된다. 이는 동사가 현재 개발 중인 1) 2.5D 패키징 기술과 이에 따른 2) 패키징 솔루션 영역 확대에 기인한다.

투자지표	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액 (억 원)	9,679	12,506	15,344	28,193	35,459
영업이익 (억 원)	579	1,067	1,276	4,449	4,867
영업이익률 (%)	5.98	8.54	8.32	15.78	13.72
순이익 (억 원)	(135)	(238)	381	4,482	4,612
순이익률 (%)	(1.39)	(1.90)	2.48	15.90	13.01
EPS (원)	(239)	(382)	575	5,934	6,185
PER	N/A	N/A	44.79	5.89	5.65

CONTENTS

산업분석	7
------	---

기업분석	12
------	----

투자포인트	15
-------	----

투자포인트 1. 박장(Bac Giang)대소, 베트남이 웃는다

투자포인트 2. 아산은 시스템 반도체산

보너스포인트, Advanced PKG 가보자고

매출액가정	20
-------	----

비용가정	25
------	----

밸류에이션	26
-------	----

SOTP Valuation, 목표주가 49,750 로 매수 의견 제시

Appendix	30
----------	----

산업분석

AI가 넓은 수요

AI가 이끄는
메모리 수요

메모리 쇼티지는 지속될 것으로 판단된다. 이는 1) 학습·추론용 AI 서버의 증설로 메모리 수요가 커지는 가운데, 2) 수요는 범용 메모리로 넓어지는 반면 범용 공급은 HBM에 밀려 제약되는 데 기인한다.

수요는 서버 전체로 확산된다

학습 인프라
투자의 확대

AI 학습 인프라 투자는 서버 출하 확대로 이어질 것으로 판단된다. 이는 고성능 모델 개발에 필요한 연산 규모가 빠르게 커지는 데 기인한다. 실제로 26년 AI 서버 출하는 전년 대비 약 31%, 세계 9대 클라우드 기업의 설비투자는 약 90% 증가할 전망이다. 최근 공개된 OpenAI의 GPT-6 Astra는 10만 개 이상의 GPU로 학습됐으며, 엔비디아는 그 4배인 40만 개 규모의 GPU 가동 계획이 이미 잡혀 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 학습용 AI 서버의 증설은 메모리 수요 확대의 출발점이 될 것으로 판단된다. [도표 1]

서비스 운영으로
이어지는 추론 수요

학습 투자에 에이전트 서비스 운영을 위한 추론 수요가 더해지고 있는 것으로 확인된다. 이는 에이전트 AI가 업무 수행 과정에서 추론과 도구 실행을 반복하는 데 기인한다. 실제로 Meta의 Muse는 고도 추론 모드에서 여러 에이전트를 병렬로 실행해 응답 시간을 크게 늘리지 않으면서 더 많은 추론 연산을 투입한다. 이와 같은 에이전트의 이용 확대는 서비스 운영 단계의 연산 수요를 늘려 추론 서버와 메모리 확충 수요를 증가시킬 것으로 판단된다.

AI 서버의 확장은 범용 메모리로 이어진다

HBM에서
범용 메모리로 확산

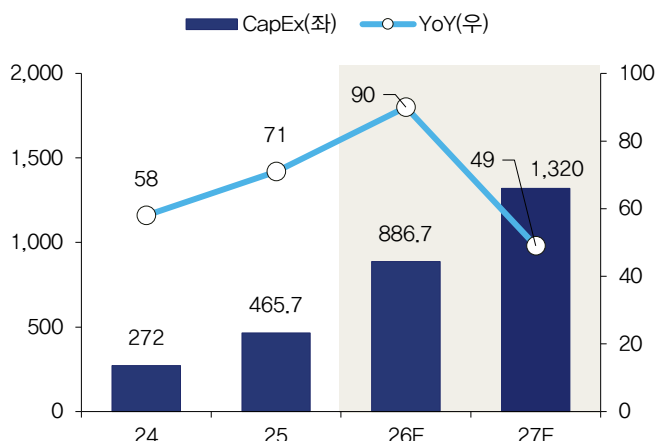
AI 추론의 확산으로 범용 메모리의 수급은 빠듯해질 것으로 판단된다. 이는 1) 서버 증설과 대당 DRAM 사용량 증가로 범용 DRAM 수요가 늘어나는 반면 2) HBM 중심의 생산능력 배분으로 공급은 제약되고, 3) KV 캐시 증가로 기업용 SSD 수요도 확대되는 데 기인한다.

CPU 메모리의
수요 기반 확대

추론 서버의 확대는 CPU가 사용하는 범용 DRAM 수요를 높일 것으로 판단된다. 이는 에이전트의 작업 배분과 도구 실행을 맡는 CPU가 필요한 데이터와 프로그램을 DRAM에 올려 처리하는 데 기인한다. 차세대 AI 서버의 GPU 대 CPU 구성비는 기존 8:1에서 4:1 수준으로 낮아지고 있으며 이에 따라 DRAM 수요는 증가 중인 것으로 파악된다. 이에 전체 DRAM 비트 수요에서 HBM을 제외한 서버용 제품의 비중도 25년 38%에서 26년 48%로 높아질 것으로 전망된다. [도표 2]

도표 1. 하이퍼스케일러 CAPEX 추이

(단위: (좌)십억 달러, (우) %)

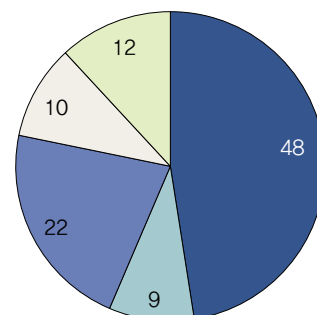


자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 2. DRAM 비트 출하 응용처별 비중

(단위: %)

■ 서버 D램(HBM 제외) ■ HBM ■ 모바일 □ PC ■ 기타



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

HBM에 우선 배정되는
신규 생산능력

반면 범용 DRAM의 공급 확대는 서버용 수요 증가를 따라가기 어려울 것으로 판단된다. 이는 신규 생산능력의 상당 부분이 HBM에 배정되는 데 기인한다. 실제로 26년 6월 기준 메모리 3사의 신규 웨이퍼 증설분 중 약 70%가 HBM으로 향할 것으로 추정된다. HBM은 동일 용량의 범용 DRAM보다 많은 웨이퍼를 요구해, 전체 생산능력이 늘어도 범용 DRAM의 공급 여력은 제한적이다. 따라서 서버용 수요 확대와 HBM 중심의 생산능력 배분이 맞물리며 범용 DRAM의 공급 부족은 지속될 것으로 판단된다.

캐시 저장 수요가
기업용 SSD로 확산

추론 과정에서 보관할 정보가 늘어나면서 기업용 SSD의 수요도 확대될 것으로 판단된다. 이는 연산 결과를 저장하는 KV 캐시가 증가하는 데 기인한다. KV 캐시는 문맥이 길어지고 동시 처리량이 커질수록 용량이 늘어난다. 실제로 일부 캐시를 HBM에서 CPU 메모리와 SSD로 옮겨 재사용하는 구조가 도입되는 것으로 파악된다. 이와 같이 추론의 확산은 서버 DRAM과 함께 기업용 SSD를 구성하는 NAND의 수요도 넓힐 것으로 판단된다.

P 사이클, 상승 폭은 둔화되고 하단은 높아진다

LTA가 좁히는
P 사이클의 폭

상술한 공급 부족 속에서 메모리 P 사이클의 변동 폭은 과거보다 좁아질 것으로 판단된다. 이는 1) 물량 확보를 우선하는 고객사가 LTA를 늘리고, 2) 계약의 높아진 가격 기준이 상승 폭을 낮추고 하단은 높이는 데 기인한다.

안정적인 공급을 위한 LTA

공급 부족 장기화가
부른 LTA 요청

메모리 고객사는 가격 부담을 감수하더라도 물량 확보를 우선하는 것으로 판단된다. 이는 공급 부족이 장기화될 것이라는 우려 속에 메모리가 AI 인프라 구축의 병목이 된 데 기인한다. 하이퍼스케일링 AI 칩 설계 단계에서 메모리 물량을 확정하며, 이를 확보하지 못하면 서버 투자 일정 전체가 지연되는 것으로 파악된다. 실제로 삼성전자는 중장기 AI 인프라 수요가 급증하며 LTA를 요청하는 고객사가 늘었다고 밝힌 바 있다. 이로 인해 고객사는 가격보다 물량 확보를 위해 LTA를 요청하고 있는 것으로 판단된다. [도표 3]

선금금과 다년 계약을
받아들이는 고객사

물량 확보가 우선되면서 LTA는 공급사에 유리한 다년 계약으로 자리 잡고 있는 것으로 확인된다. 이는 고객사가 선금금과 구매 의무를 수용하는 동시에 연 단위였던 계약 기간을 3-5년으로 늘리는 데 기인한다. 실제로 삼성전자는 5년 기본의 롤링 방식으로 계약을 체결하며 26년 상반기에만 약 10조 원의 선수금을 수취했다. SK하이닉스도 약 10개 고객사와 LTA 협상을 마쳤으며, 계약금액의 10-30%를 선금금으로 받는 조건을 협상한 것으로 파악된다. 이는 LTA가 고객사의 물량을 장기간 고정하는 공급사 우위의 계약임을 방증한다. [도표 4]

도표 3. LTA 특성

구분	기존 계약	LTA
계약기간	1년 단위	3-5년
물량	단기 구매	장기 물량 고정
고객사 부담	상대적으로 낮음	구매 의무 수용
선금금	제한적	선금금 지급
계약 구조	수요 변동 대응	공급사 CAPA 선점

자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 4. 메모리 3사 LTA 주요 내용 정리

구분	삼성전자	SK하이닉스	마이크론
계약기간	5년 + 롤링	통상 5년	통상 5년
Q 조건	중장기 공급 약정	중장기 공급 약정	Take or Pay
P 조건	가격 보장	고객·제품별 상이	가격 상·하한
이행장치	선수금	고객·제품별 상이	현금 예치금, 금융약정
계약 체결 현황	5개의 고객사	약 10개의 고객사	16건의 계약

자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

가격 밴드가 좁히는 변동 폭

상한과 기저효과가
늦추는 상승 속도

LTA 확산 이후 메모리 가격은 오르더라도 상승률은 둔화될 것으로 판단된다. 이는 LTA가 대형 고객사에 대한 가격 인상을 제한하는 동시에, LTA 밖의 PC, 스마트폰 고객사가 추가 인상을 감당할 여력이 줄어든 데 기인한다. 실제로 마이크론은 가격 상한을 26년 2분기 시장가격으로 설정한 것으로 알려졌으며, 스마트폰 업체들은 판가 인상에 따른 판매 둔화를 우려해 생산과 부품 구매를 보수적으로 계획하는 것으로 파악된다. 이에 따라 범용 DRAM 계약가격의 전 분기 대비 상승률은 26년 1분기 96%, 2분기 61%에서 3분기 16%로 낮아질 것으로 전망된다. [도표 5]

계약 하한이
끌어올리는 가격 하단

하강 국면에서도 메모리 판가의 하단은 과거 사이클보다 높게 형성될 것으로 판단된다. 이는 메모리 3사가 계약기간 동안 가격 하한을 설정하고, 인수하지 않은 물량에도 대금을 지급하는 Take or Pay 조항으로 계약 물량의 출하도 유지되는 데 기인한다. 실제로 마이크론은 가격 하한만으로도 과거 모든 사이클의 분기 최고 매출총이익률을 크게 웃도는 수익성이 가능하다고 밝힌 바 있다. 따라서 이번 메모리 P 사이클의 하단은 과거보다 높아질 것으로 판단된다.

Q 사이클, 확보된 수요가 출하로 이어진다

P에서 Q로
 옮겨가는 성장 축

가격의 상승 폭이 둔화되면서 메모리 성장에서 Q가 차지하는 기여는 커질 것으로 판단된다. 이는 1) LTA로 확보된 수요가 메모리 3사의 증설을 뒷받침하고, 2) 공정 전환으로 웨이퍼보다 빠르게 늘어나는 범용 칩이 공급 부족 속에서 곧바로 출하되는 데 기인한다.

확보된 수요가 증설을 부른다

27년 이후까지
보이는 수요

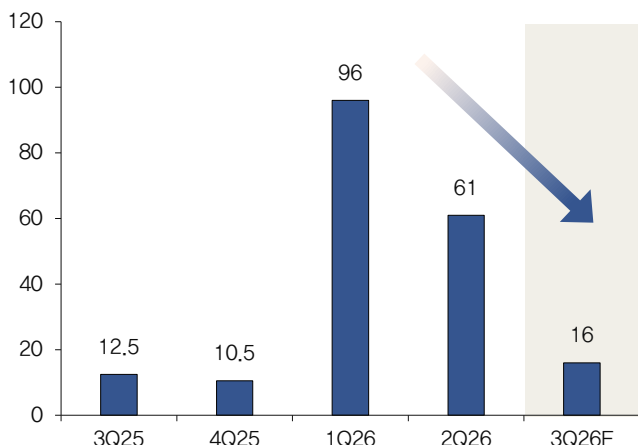
메모리 수요는 27년 이후까지 가시성이 확보될 것으로 판단된다. 이는 앞서 서술했듯 다년간의 LTA에 더해 고객사의 인프라 투자 계획이 메모리 조달을 우선순위에 두는 데 기인한다. 실제로 주요 클라우드 서비스 사업자의 설비투자는 26년 전년 대비 98% 늘어난 데 이어 27년에도 50% 증가할 것으로 전망된다. 설비투자 금액 중 DRAM과 NAND가 차지하는 비중은 26년 47%에서 27년 68%로 높아질 것으로 추정된다. 이에 따라 메모리 3사는 단기 주문이 아니라 수년간 이어질 수요를 기반으로 생산계획을 세울 수 있을 것으로 판단된다. [도표 6]

계약 물량이
앞당긴 증설 결정

확보된 수요는 메모리 제조사의 증설 결정을 앞당기고 있는 것으로 확인된다. 이는 최소 구매 약정이 신규 생산능력의 판매 불확실성을 낮추는 데 기인한다. 실제로 SK하이닉스는 용인 클러스터 완공 목표를 45년에서 33년으로 앞당긴 데 이어, 26년 8월 고객사와 협의한 수요를 바탕으로 용인 Y2와 청주 M17에 총 54.3조 원의 신규 투자를 결정한 것으로 확인된다. 이에 따라 LTA로 확보된 수요는 메모리 제조사가 증설 시점을 앞당기는 동력으로 작용할 것으로 판단된다.

도표 5. 범용 DRAM 계약가격 QoQ 상승률

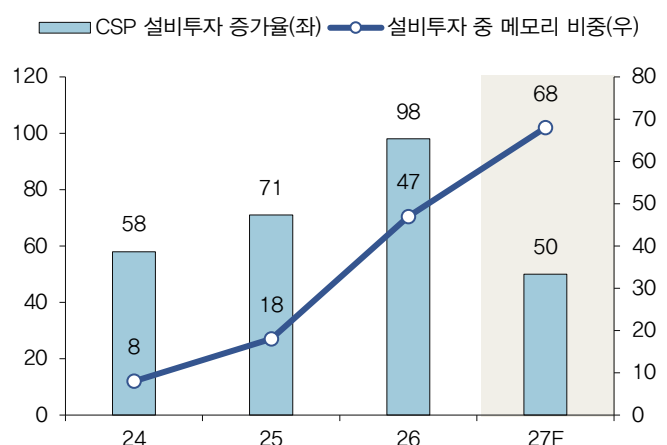
(단위: %)



자료: TrendForce, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 6. CSP 설비투자 증가율 및 메모리 비중

(단위: %)



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

웨이퍼보다 칩이 빨리 는다

전환이 늘리는
범용 칩

범용 DRAM의 칩 생산은 웨이퍼 증설 속도를 웃돌며 늘어날 것으로 판단된다. 이는 신규 팹이 가동되기 전까지 메모리 제조사가 웨이퍼 투입보다 공정 전환으로 공급을 늘리는 데 기인한다. 실제로 SK하이닉스는 HBM4E를 위한 1c 수요가 커지는 가운데서도 하반기 1c 기반 범용 DRAM의 출하 확대를 예고했다. 1c의 생산 비중은 26년 3분기 24%에서 27년 1분기 35%로 높아져 처음으로 1b를 넘어설 것으로 전망된다. 이에 따라 범용 DRAM의 칩 생산은 웨이퍼 증설 속도보다 빠르게 늘어날 것으로 판단된다. [도표 7]

재고 대신 출하로
이어지는 칩

늘어나는 범용 칩은 재고로 쌓이지 않고 곧바로 출하로 이어질 것으로 판단된다. 이는 신규 팹의 생산 기여가 28년에야 본격화되어 공급 부족이 적어도 27년까지 이어지는 데 기인한다. 실제로 SK하이닉스 용인 Y1과 삼성전자 P5는 일정을 앞당겼음에도 각각 27년 2월, 27년 하반기에 가동될 것으로 전망된다. 27년 서버 DRAM과 HBM의 비트 공급이 27% 늘어나도 DRAM 수급 격차는 26년보다 확대될 전망이며, 공급사 재고는 이미 역사적 저점으로 확인된다. 이에 따라 공정 전환으로 늘어난 범용 칩은 공급 부족 속에서 출하 물량의 증가로 직결될 것으로 판단된다. [도표 8]

늘어난 범용 칩, 후공정에서 막힌다

범용 후공정에서
막히는 물량

Q 사이클로 늘어나는 범용 메모리 칩은 후공정 단계에서 생산능력 부족에 부딪힐 것으로 판단된다. 이는 1) 메모리 3사가 내부 후공정 자원을 HBM에 집중하며 범용 물량을 외주로 넘기는 한편, 2) 이를 넘겨받을 OSAT의 생산능력 확충은 뒤따르지 못하는 데 기인한다.

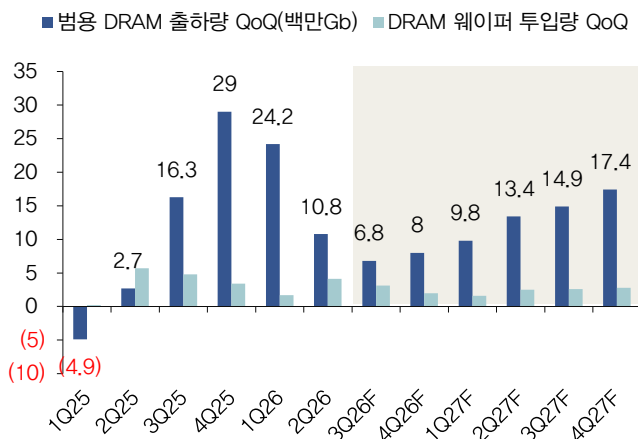
HBM에 집중하고, 범용은 넘긴다

HBM으로 향하는
후공정 투자

메모리 3사의 신규 후공정 투자는 HBM에 집중될 것으로 판단된다. 이는 여러 칩을 쌓아 연결하는 HBM의 적층·접합 공정이 AI 메모리의 성능과 수율을 좌우하는 데 기인한다. 실제로 SK하이닉스는 19조 원을 투입하는 HBM용 패키징 팹 P&T7을 26년 4월 착공했다. 삼성전자도 천안·온양에 총 56조 원 규모의 HBM 후공정 거점을 구축하고 있는 것으로 확인된다. 이에 따라 신규 후공정 자원은 범용 제품보다 HBM에 우선 배정될 것으로 판단된다.

도표 7. 범용 DRAM 출하량 및 웨이퍼 투입량

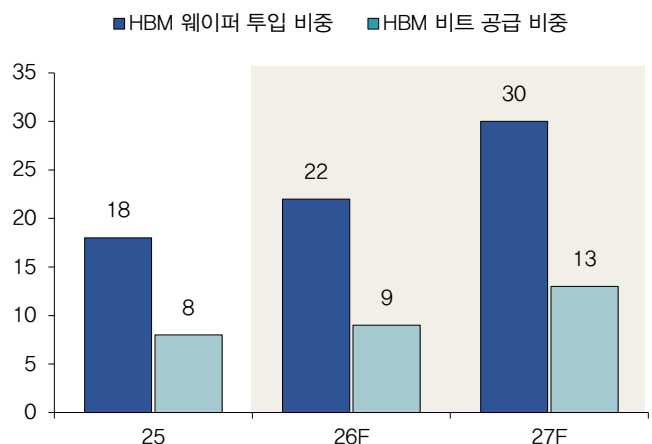
(단위: %)



자료: , 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 8. HBM의 웨이퍼 투입 비중과 비트 공급 비중

(단위: %)



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

범용 후공정에서
물러나는 메모리 3사

반면 범용 메모리 후공정에서는 외주로 넘어가는 물량이 늘어날 것으로 판단된다. 이는 메모리 3사가 범용 후공정 자원을 줄이거나 HBM으로 가동하며 고정비 구조를 재편하는 데 기인한다. 실제로 SK하이닉스는 범용 낸드 패키징을 맡아온 중국 충칭 공장의 매각을 추진하며, 해당 업무를 OSAT로 대체할 것으로 예상된다. 삼성전자도 DRAM 테스트 등 후공정 외주 물량을 늘리고 있으며, 마이크론은 DDR5를 포함한 패키징·테스트를 외부 파트너에 넘기고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 늘어나는 범용 칩의 후공정은 점차 OSAT의 몫이 될 것으로 판단된다.

범용 메모리에서 먼저 드러난 후공정 부족

가격 인상에서
증설로 번진 부족

외주 후공정은 늘어나는 범용 메모리 물량을 따라가지 못하는 구조적 부족에 놓인 것으로 판단된다. 이는 메모리 3사가 HBM에 자원을 집중하는 사이, 범용 DRAM과 NAND의 후공정 물량이 OSAT로 이전된 데 기인한다. 실제로 대만의 파워텍, 칩모스, 월튼은 26년 초 범용 메모리의 패키징·테스트 단가를 최대 30% 인상한 것으로 파악된다. 더하여 파워텍의 DRAM 테스트 가동률은 최대 수준에 근접한 것으로 추정된다. 이와 같은 OSAT 기업들의 상황을 통해 범용 메모리의 외주 후공정은 단가 인상만으로 해소되지 않는 구조적 부족에 놓인 것으로 판단된다.

후공정 부족의 수혜, 계약이 가른다

Q 사이클 수혜
OSAT의 조건

범용 후공정 부족의 수혜는 HBM 비중이 높은 고객의 물량을 계약으로 확보한 OSAT에 집중될 것으로 판단된다. 이는 1) HBM 비중이 높은 고객일수록 범용 후공정의 외주 압력이 크고, 2) 생산능력을 약정한 계약 구조가 늘어난 물량을 안정적인 이익으로 바꾸는 데 기인한다.

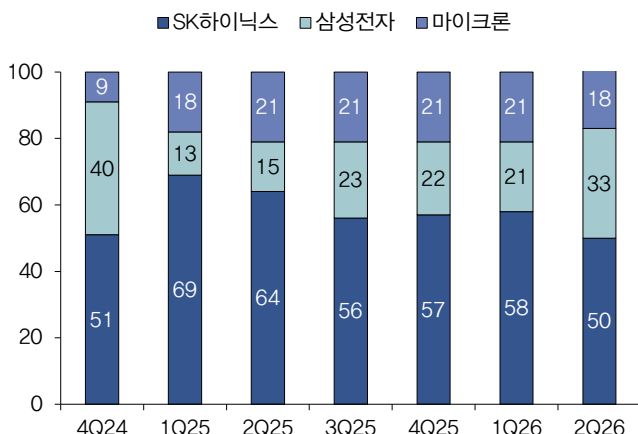
HBM 선두 고객이 만드는 외주 물량

HBM 비중과 비례하는
외주 압력

범용 후공정의 외주 압력은 HBM 비중이 높은 고객에서 가장 크게 나타날 것으로 판단된다. 이는 HBM 비중이 높을수록 내부 후공정 자원이 HBM에 묶여, 범용 물량을 처리할 여력이 줄어드는 데 기인한다. 실제로 상술한 HBM 전용 팹 착공과 범용 패키징 공장 매각은 HBM 점유율 1위인 SK하이닉스에서 나타났다. 삼성전자 역시 HBM 점유율을 같은 기간 21%에서 33%로 끌어올리는 과정에서 DRAM 후공정 외주를 늘려온 것으로 확인된다. 이에 따라 HBM 선두 고객과의 거래 기반은 범용 외주 물량을 확보하는 데 유리한 위치로 판단된다. [도표 9][도표 10]

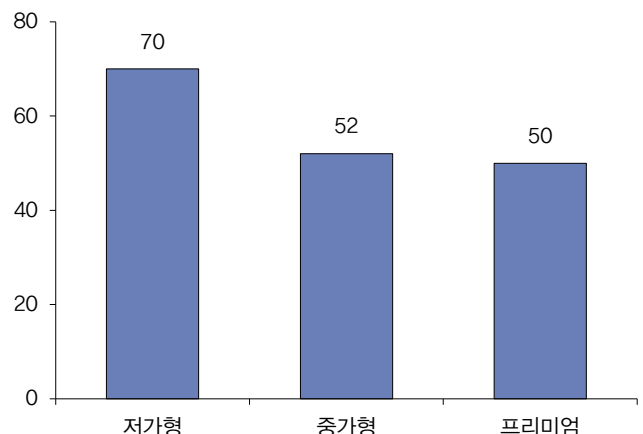
도표 9. 글로벌 HBM 시장 점유율

(단위: %)



자료: Counterpoint Research, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 10. 전년동기 대비 2Q26 스마트폰 부품원가 증가율 (단위: %)



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

산업분석

물량을 이익으로 바꾸는 계약

생산능력을 약정한
OSAT에 남는 이익

후공정 부족의 수혜 폭은 물량의 크기보다 계약 구조에서 갈릴 것으로 판단된다. 이는 증설 설비의 감가상각비가 물량과 관계없이 발생해, 가동률이 보장될 때에만 증설이 안정적인 이익으로 이어지는 OSAT 산업 특성에 기인한다. 실제로 칩모스는 신규 생산능력에 대해 이미 고객과 3년 보장 계약을 체결한 것으로 파악된다. 따라서 고객 전용 라인과 가동률 보장 조건을 갖춘 OSAT가 늘어난 외주 물량을 안정적인 이익으로 전환할 것으로 판단된다.

메모리가 비싸지자, AP는 집밥으로

원가 압박이 부른
자체 AP

상술한 메모리 가격 상승은 스마트폰 세트업체의 자체 AP 채택을 늘릴 것으로 판단된다. 이는 메모리 원가 부담이 커진 세트업체가 외부 AP 비용을 줄이려는 유인이 존재함에 기인한다. 실제로 AI 서버向 공급이 우선되며 모바일 메모리의 조달 단가가 큰 폭으로 오른 것으로 파악된다. 원가 부담이 커지자 자체 AP를 보유한 세트업체는 외부 AP 의존도를 낮추는 방향으로 움직이고 있으며, 삼성전자의 엑시노스 탑재 확대도 이와 연관된 것으로 추정된다. 따라서 메모리發 원가 압박은 자체 AP의 채택 확대로 이어질 것으로 판단된다.

국내 OSAT로 향하는
AP 테스트

자체 AP의 확대는 국내 OSAT의 비메모리 테스트 물량 증가로 이어질 것으로 판단된다. 이는 자체 AP의 패키징은 세트업체 내부에 남는 반면, 테스트는 외부 OSAT에 맡기는 분업 구조에 기인한다. 실제로 삼성전자는 천안의 엑시노스 패키징 라인을 27년부터 HBM 설비로 전환하고 차세대 제품의 패키징은 온양에서 이어갈 계획인 반면, 엑시노스 2600의 웨이퍼·파이널 테스트는 국내 OSAT가 나누어 맡고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 메모리發 원가 압박에서 비롯된 자체 AP 확대는 국내 OSAT의 비메모리 테스트 물량을 넓힐 것으로 판단된다.

Top-pick: 하나마이크론

Top-Pick
하나마이크론

이에 본 리서치 팀은 AI發 수요가 메모리 웨이퍼 CAPA를 첨단 제품 쪽으로 이동하고, 그 이동이 범용 메모리 후공정의 구조적 부족으로 번지는 현 시점, 1) 베트남 법인이 SK하이닉스와 장기공급계약을 바탕으로 일정 가동률을 보장받으며 범용 후공정 외주 물량을 흡수하는 가운데, 2) 국내 본사가 삼성전자의 시스템·메모리 패키징 물량으로 고객 기반을 넓혀 늘어난 외주 물량이 안정적인 이익으로 이어질 것으로 기대되는 하나마이크론을 Top-Pick으로 제시한다.



기업분석

기업 개요

기업 개요

동사는 01년 반도체 후공정 전문기업으로 설립되어 05년 코스닥시장에 상장하였으며, 국내를 비롯해 베트남과 브라질에 총 3개의 생산 법인을 두고 있다. 반도체 제조부문에서는 패키징, 테스트, 모듈 사업을 영위하고 있고, 최근 고부가가치 메모리 제품 확장과 비메모리 사업확대를 추진하여 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 고객으로 두고 있으며, 25년 기준 반도체 제조 부문 매출액은 1조 2,609억원, 반도체 재료 부문 매출액은 2,729억원을 기록했다.

사업부 분석

국내 사업부

국내 사업부

하나마이크론 본사는 메모리 반도체 패키징과 함께 시스템 반도체 패키징·테스트 사업을 영위하고 있다. 국내 사업장은 기술 개발 및 신규 제품 대응을 중심으로 고부가가치 후공정 사업 확대의 거점 역할을 수행한다. 라지바디 패키징, 2.5D 패키징 등 첨단 패키징 기술을 개발하며 AI·네트워크·오토모티브向 제품으로 사업 영역을 확대하고 있다. 또한 패키징부터 테스트까지 제공하는 Turn-key 서비스 역량을 강화하고 있다. [도표 11]

베트남 사업부

베트남 사업부

베트남 사업부는 Vina(박장)와 Vietnam(박닌)으로 구분되며, 서로 다른 제품군을 중심으로 사업을 전개하고 있다. Vina는 SK하이닉스의 D램·낸드 등 메모리 반도체를 대상으로 패키징부터 모듈 테스트까지 수행하는 Full Turn-key 사업을 담당한다. 22년부터 SK하이닉스 전용라인으로 양산을 시작했으며, 대규모 수주에 대응하기 위한 공장 증설을 통해 생산능력을 확대해왔다. 반면 Vietnam은 모바일 지문인식용 패키징을 기반으로 시스템 반도체 사업을 영위하며, FPS에서 FCBGA·QFN 등으로 제품군을 다변화하고 있다.

브라질 사업부

브라질 사업부

브라질 사업부는 HT Micron과 Hana Electronics(HE)로 구분되며, 반도체 후공정 및 현지 제품 사업을 영위하고 있다. HT Micron은 SK하이닉스와 삼성전자로부터 웨이퍼를 매입·가공하여 패키징·테스트 및 웨이퍼 반제품을 생산하고, 메모리 반도체를 중심으로 사업을 전개한다. HE는 반도체 모듈 및 완제품의 제조·수입·판매를 담당하며 브라질 현지 시장에 대응하고 있다. 또한 삼성전자, Lenovo, Dell 등과 협업하며 브라질 내수시장을 기반으로 후공정 및 제품 판매를 확대하고 있다.

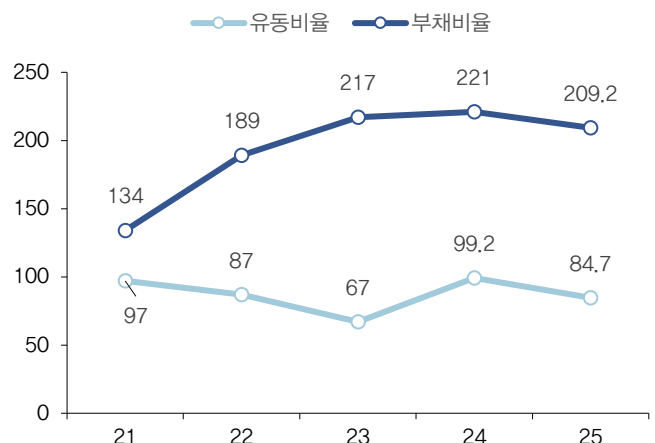
도표 11. 공정별 하나마이크론 사업부 구분

어셈블리(패키지)	파이널 테스트	모듈
본사	본사	
Vina	Vina	Vina
Vietnam		
브라질	브라질	브라질
메모리/비메모리	비메모리	메모리

자료: 하나마이크론, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 12. 하나마이크론 유동비율 및 부채비율

(단위: %)



자료: 하나마이크론, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

기업분석

재무분석

대규모 투자 이후
재무부담 완화 및
차입구조 개선

동사의 재무부담은 대규모 투자가 마무리되면서 점진적으로 완화되고 있는 것으로 판단된다. 유동비율은 21년 이후 등락을 보이며 24년 99.2%까지 개선된 후 25년 84.7%로 소폭 하락한 것으로 파악된다. 부채비율은 설비투자 확대에 따른 차입금 증가로 2024년 221.0%까지 상승했으나, 2025년 209.2%로 하락하며 개선되는 모습을 보였다. 이는 베트남 생산법인 등을 중심으로 선제적으로 생산능력을 확대한 과정에서 발생한 재무부담이 점차 완화되고 있음을 보여준다. **[도표 12]**

생산능력 상승과 매출
성장에 따른 재무부담
축소

차입구조 개선과 현금창출력 확대에 따라 향후 재무부담은 추가로 완화될 전망이다. 동사는 26년 1,000억 원 규모의 교환사채를 발행하고 이 중 900억 원을 기존 차입금 상환에 활용함에 따라, 연결 기준 차입구조 개선과 이자비용 절감 효과가 기대된다. 향후 증설된 생산능력의 가동률 상승과 매출 성장에 따른 현금창출력 개선이 이어질 경우, 과거 대규모 투자로 확대된 재무부담은 점진적으로 축소될 것으로 판단된다.

편집상 공백

투자포인트 1. 박장(Bac Giang)대소, 베트남이 웃는다

26년 Vina 매출액 :
27년 Vina 매출액 :

동사 베트남 박장 공장(Hana Micron Vina)의 매출액은 26년 1조 1,887억원(YoY + 47.2 %), 27년 1조 6854억원(YoY + 41.8%)으로 전망한다. 이는 1) SK하이닉스 범용 메모리의 외주 확대 국면 속, 2) 계약을 통한 공급 물량을 소화할 수 있는 역량을 갖추었고, 3) 수익성 개선에 기인한다.

물량이 흘러들어온다

SK하이닉스 범용
메모리 반도체 외주
확대

동사의 범용 메모리 처리 물량은 확대될 것으로 전망된다. 이는 SK하이닉스의 내부 후공정 자원이 HBM에 우선 배분되고 있다는 점에 기인한다. SK하이닉스의 HBM CAPA 비중은 23년 12%에서 26년 33%까지 증가된 것으로 확인된다. 실제로, SK하이닉스가 증설하고 있는 후공정 공장은 HBM 중심으로 증설되고 있다. 이러한 상황 속, SK하이닉스의 범용 DRAM의 출하량도 증가하고 있는 것으로 확인된다. 증가된 범용 DRAM 출하량을 커버할 내부 후공정 CAPA는 HBM에 집중되고 있는 것으로 판단된다. 이에 따라 SK하이닉스의 범용 메모리 후공정의 OSAT 외주는 지속될 것으로 판단된다.

흡수할 준비가 된 HMT

계약 그리고 역량

동사는 SK하이닉스의 외주 확대 물량을 흡수할 최적의 위치에 있는 것으로 판단된다. 이는 1) 동사와 SK하이닉스 간 장기 계약 구조, 2) 동 계약으로 인한 선제적인 투자에 따른 생산능력 확보에 기인한다.

LTA인듯 LTA아닌 LTA같은 너

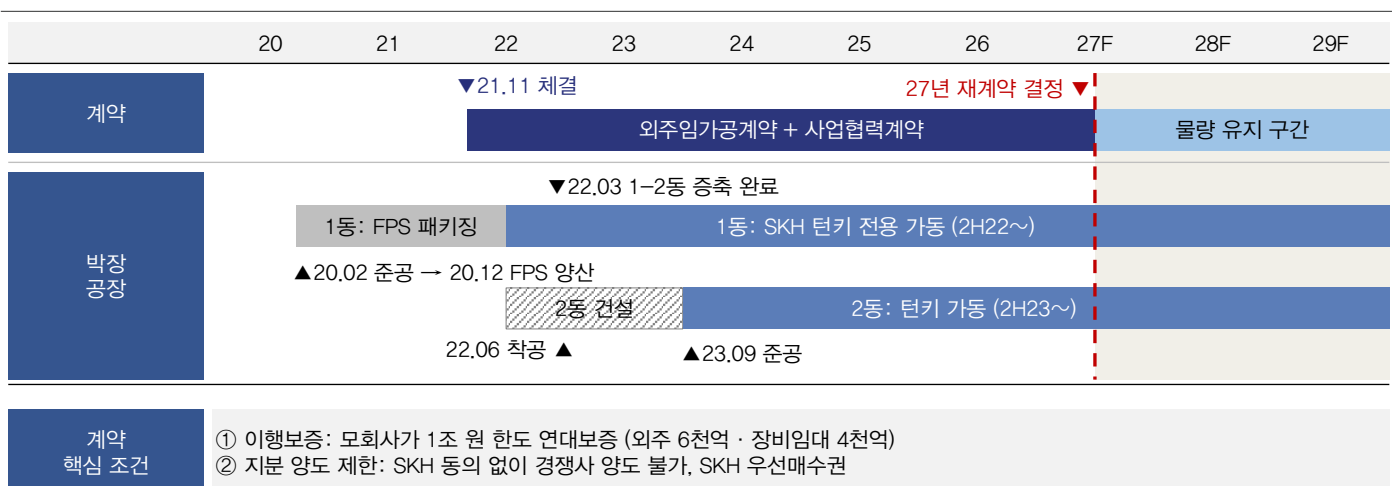
LTA급 장기 계약

동사는 SK하이닉스와 LTA에 유사한 장기 계약을 맺음으로써 상호 전략적 협력 구조로 판단된다. 이는 21년 말 SK하이닉스와 반도체 후공정 외주임가공을 체결하였음에 기인한다. 본 계약의 내용은 29년까지 범용 반도체 메모리 물량을 보장 받으며, 패키징, 테스트에 요구되는 설비를 일정 부분 SK하이닉스로부터 이관 받아 물량을 소화하는 것으로 확인된다. 또한 27년 말 재계약 가능성이 열려있으며, 재계약 불발 시에도 29년까지 외주 구조가 유지되는 것으로 확인된다. [도표 13]

안정형 OSAT

이러한 장기 계약 구조는, 타 OSAT 기업과 차별화되는 동사만의 특징인 것으로 판단된다. OSAT 기업의 생태계 구조 상 장기 계약이 어렵다는 점에 기인한다. 또한 OSAT 기업의 제한적인 단가 결정력으로 인해 물량 중심의 성장이 주를 이루는 것으로 확인되며, 이에 따라 유휴 설비 없이 높은 가동률을 유지하는 것이 중요하다고 판단된다. 동사는 상술한 계약으로 장기적인 안정적 물량 공급과, 설비의 가동률을 보장받은 것으로 확인된다. 이에 따라 동사는 OSAT 기업의 구조적인 약점을 극복한 것으로 판단된다.

도표 13. 하나마이크론 Vina-SK하이닉스 계약 구조 및 공장 가동 타임라인



투자포인트 1. 박장(Bac Giang)대소, 베트남이 웃는다

더 넓게, 더 많이

계약 기반 선제적 CAPEX

동사의 계약은 선제적인 대규모 투자를 단행할 수 있었던 기반으로 판단된다. 이는 계약이 자금 조달과 설비 확보를 구조적으로 뒷받침하도록 설계됨에 기인한다. 계약 내용 중 장비임대차계약 4천억 원은, 설비 일부를 고객사로부터 이관 받는 것을 방증하는 것으로 확인된다. 이를 바탕으로 동사는 22년부터 약 7,000억 원 규모의 투자를 집행해왔으며, 2H22 박장 1동, 2H23 박장 2동을 순차적으로 가동한 것으로 확인된다. 고객사 물량이 계약으로 뒷받침 된 상황에서 투자가 이루어진 것은, 수요 불확실성을 줄이고 유휴 설비 리스크도 제한한 것으로 판단된다.

CAPA의 지속적 확대

동사의 CAPA는 본격적인 확대 국면에 진입한 것으로 확인된다. 이는 선제 투자로 확보한 클린룸에 설비가 순차적으로 투입되고 있음에 기인한다. 동사는 25년 기준 CAPA 5,500만개 전체 가동 시, SK하이닉스의 범용 메모리 생산량의 25% 이상을 담당할 수 있던 것으로 확인된다. 이후 앞선 대규모 투자를 기반으로 26년 6월 7,200만 개로 증가하였으며, 26년 말 1억 개 이상으로 확대될 것으로 예상된다. 또한 27년 증설 투자가 집행되면 월 1.2억 개, 모듈 단독 공정 포함 월 2억 개 수준으로 확대될 것으로 전망된다.

풀-턴키 솔루션

동사는 풀-턴키 솔루션을 기반으로 대체가 어려운 포지션을 확보한 것으로 판단된다. 이는 동사가 SK하이닉스 메모리의 패키징, 패키지 테스트, 모듈 조립, 모듈 테스트 전 과정을 일괄 수행하는 전용 라인에 기인한다. 공정별로 외주처가 나뉘면 고객사는 공정 간 이송, 재고, 품질 책임 소재를 직접 관리해야 한다. 반면 풀-턴키 구조에서는 단일 업체가 전 공정을 책임지는 만큼 고객사의 관리 부담이 최소화되는 것으로 판단된다. 이에 따라 풀-턴키 라인은 공정 범위 측면에서 동사가 SK하이닉스의 대체 불가 파트너로 판단된다.

P, 너마저

Not only Q but also P

Q 뿐만 아니라 P 측면에서도 질적 성장을 누릴 것으로 확인된다. 이는 1) 새로운 단가 구조로 마동사는진율 개선에 2) 고부가가치 제품으로의 믹스 전환에 기인한다.

마진을 상향

Cost+margin 구조로 마진을 보장

동사는 원부자재 가격 상승 리스크를 SK하이닉스에게 전가한 것으로 확인된다. 이는 동사가 25년 SK하이닉스와 Cost+Margin 구조를 확립함에 기인한다. 이는 웨이퍼 등 원부자재 가격 인상을 고객사에게 전가가 가능한 것으로 확인된다. 또한 26년 단가 협상을 통해 low-single 수준의 마진을 mid-single 수준으로 개선한 것으로 추정된다. 이는 향후 전방 산업의 업황에 따른 실적 변동성을 완화하는 장치로 기능할 것으로 판단된다.

도표 14. 반도체 공정 내 풀-턴키 담당 범위

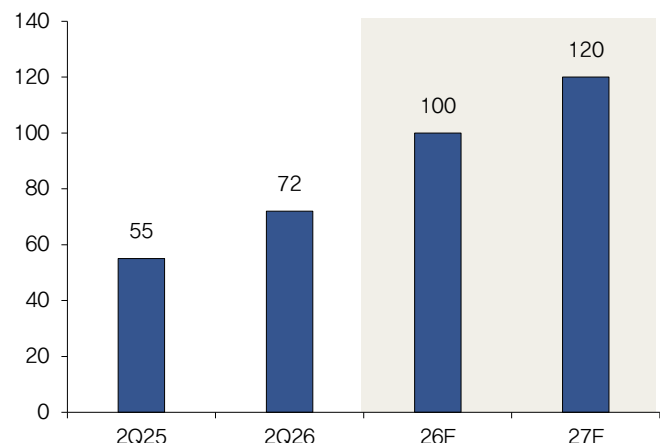


고객사는 웨이퍼를 넘기고 완제품 모듈을 받는 구조
→ 공정 간 이송·재고·품질 관리 부담 최소화

자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표15. 하나마이크론 VINA CAPA 추이

(단위: 백만 개)



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

투자포인트 1. 박장(Bac Giang)대소, 베트남이 웃는다

상승에 상승에 상승을 더해서

고부가가치 제품 믹스로
마진 상승

제품 믹스 전환에 따른 ASP가 상승할 것으로 전망된다. 이는 고부가가치 중심의 제품 확대에 기인한다. 동사는 23-26년 DDR4에서 DDR5으로의 전환 가속화, eSSD의 생산비중 확대, 서버向 RDIMM 생산량을 지속적으 확대함으로서 제품군의 비중을 고단가 영역으로 이동시키는 것으로 확인된다. 동사는 26년 이후에도 고객사 수요 증가에 힘입어 DRAM과 SSD가 지속 성장할 것으로 확인된다.

편집상 공백

투자포인트 2. 아산은 시스템 반도체산

본사의 Q attack

26년 본사 매출액:
1조 6,007억 원
27년 본사 매출액:
1조 9,958억 원

동사의 본사 매출액은 26년 1조 6,007억 원(YoY + 51.7%), 27년 1조 9,958억 원(YoY + 24.7%)으로 전망된다. 이는 1) 삼성전자向 시스템반도체 수주 증가가 추정되며 2) 시스템반도체 부문 사업을 확장으로 인한 Q 증가 기인한다.

삼성 AP면 다냐? 삼성 AP면 다야!

삼성전자 AP 최종
테스트 솔벤더

동사는 엑시노스 2700의 갤럭시 S시리즈 탑재의 수혜를 받을 것으로 전망된다. 이는 동사가 삼성전자 자체 AP 파이널 테스트를 수행하는 솔벤더임에 기인한다. 동사는 삼성전자向 AP 수요 대응을 위해 지속적으로 투자해왔던 것으로 확인된다. 동사는 19년부터 23년까지 약 2,000억 원 가량 투자해왔고, 24년에 686억 원의 추가 투자를 진행하며 삼성전자 시스템 LSI 사업부가 개발한 모바일 AP 최종 제품을 테스트하는 유일한 OSAT 업체가 된 것으로 확인된다. 이에 따라 1Q27 출시 예정인 S27 시리즈에 탑재될 엑시노스 2700의 수주 역시 확보할 것으로 판단된다. [도표 16]

엑시노스 스노우볼

AP 테스트 물량 확대
가능성

동사의 AP 테스트 물량은 삼성전자의 엑시노스 2700의 출하량 증가에 따라 확대될 것으로 판단된다. 이는 1) 성능 경쟁력 개선에 따른 S시리즈 내 엑시노스 탑재 비중 상승, 2) 외부 AP 조달 비용 증가에 따른 고객사의 원가 절감 유인, 3) 자체 AP 적용 범위의 폴더블 제품까지 확대에 기인한다.

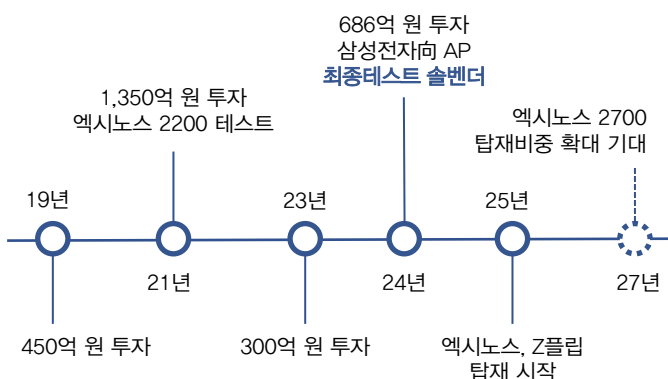
엑시노스 탑재 비중
상승 기대

동사의 AP 테스트 물량은 S시리즈 내 엑시노스 탑재 비중 상승에 따라 증가할 것으로 판단된다. 이는 엑시노스 2700의 성능 경쟁력 개선과 S27 시리즈의 모델 구성 변화에 기인한다. 엑시노스 2700은 삼성전자 사내 테스트에서 스냅드래곤 8 엘리트 6세대 프로 대비 CPU·GPU·AI·전력 효율 등에서 우수한 성능을 보인 것으로 알려졌다. 기존 S시리즈는 기본·플러스 모델에 엑시노스가, 울트라 모델에 퀄컴 AP가 탑재되어왔으나, S27 시리즈에는 울트라에 준하는 사양의 소형 프로 모델이 추가될 것으로 예상된다. [도표 17] 이에 엑시노스 탑재 비중은 S26 시리즈의 약 25%에서 S27 시리즈의 약 50%로 확대되어 동사가 테스트하는 AP 패키지 수량 증가로 이어질 것으로 전망된다.

고객사의 원가 절감
유인

고객사의 원가 절감 필요성은 동사의 AP 테스트 물량 확대를 뒷받침할 것으로 추정된다. 이는 외부 AP 조달 비용 상승으로 삼성전자의 자체 AP 탑재 유인이 높아지는 데 기인한다. 퀄컴은 26년 9월부터 스냅드래곤 칩 가격을 10% 이상 인상한 것으로 파악된다. 1H26 기준 DX부문 원재료 매입액에서 AP가 차지하는 비중이 17.9%에 달한다는 점을 고려하면, 자체 AP 활용을 통한 비용 절감 필요성은 더욱 높아질 것으로 예상된다. 이에 따라 원가 부담은 엑시노스 채택 확대를 유도하며 동사의 테스트 수요를 지지할 것으로 판단된다.

도표 16. 하나마이크론 삼성전자向 AP 수주 및 투자 레퍼런스



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 17. 삼성전자 내부 벤치마크 테스트 결과

(단위: %)

비교항목	스냅드래곤 8 엘리트 6세대 프로 vs 엑시노스 2700 성능
CPU(깁헨치 6.5)	9.5
GPU 피크	5
GPU 저전력(2.5W)	22
AI 답변 생성 속도 (라마 3.1 8B)	18
실사용 전력 소모량	(12.7)

자료: 삼성전자, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

투자포인트 2. 아산은 시스템 반도체산

Z플립에도 엑시노스

중장기적으로는 폴더블 제품으로의 적용처 확대가 동사의 AP 테스트 물량을 추가로 늘릴 것으로 판단된다. 이는 삼성전자의 자체 AP 활용 범위가 S시리즈에서 폴더블 제품으로 넓어지고 있는 데 기인한다. 엑시노스 2500은 Z플립7·Z플립 FE에, 2600은 Z플립8에 탑재된 바 있어 폴더블 제품에서도 자체 AP 적용이 이어지는 것으로 파악된다. 이러한 흐름 속, S27 시리즈의 엑시노스 2700 탑재 비중이 확대될 경우, 후속 제품인 Z플립9으로 적용이 이어질 것으로 전망된다. 이에 따라 S시리즈 내 탑재 비중 상승에 폴더블 적용처 확대가 더해지며 동사의 AP 테스트 물량 증가 기반이 넓어질 것으로 전망된다. [도표 18]

사업 확장 Green Green

시스템 반도체 사업 제품믹스 개선

동사는 모바일 중심이던 기존의 시스템 반도체 패키징 사업을 지속적으로 확장하여 제품 믹스가 개선되고 있는 것으로 판단된다. 이는 1) 26년부터 시작된 네트워크용 라지바디 패키징의 본격적인 양산과 2) 자동차·데이터센터용 전력반도체 패키징 수주 증가에 기인한다. [도표 19]

라지바디 플립칩 양산 시작

동사는 26년부터 고부가가치 시스템 반도체인 라지바디(Large Body)기반 네트워크용 플립칩 양산을 시작한 것으로 확인된다. 이는 동사의 국내 파운드리 연계 수주에 기인한다. 현재 TSMC의 공급 제약으로 국내 파운드리를 이용하는 외부 팹리스가 증가하고 있는 것으로 확인된다. 특히 삼성전자 파운드리를 이용하는 업체 중 삼성 시스템 LSI와의 경쟁을 고려해 외부 OSAT를 이용하려는 수요가 발생한 것으로 추정된다. 이에 따라 동사의 1H26 본사의 라지바디 등 패키징 매출은 전년동기 대비 47.1% 증가했으며, 국내 팹리스용 후공정 수주 증가가 지속될 것으로 전망된다.

전력반도체로 사업 확장

동사는 자동차 및 데이터센터용 전력반도체 패키징으로 사업 영역을 확대하고 있는 것으로 확인된다. 이는 자동차용 파워모듈과 데이터센터용 파워디바이스 관련 패키징 협력 제의가 이어지고 있는 데 기인한다. 동사는 증가하는 시스템반도체 패키징 수요에 대응하기 위해 27년 본사 증설을 계획 중인데, 이는 기존 모바일용 수주 증가에 더해 사업 영역 확장에 따른 추가 패키징 수요까지 대응하기 위한 것으로 추정된다. 이에 따라 향후 CAPA 증설을 통해 시스템 반도체 부문의 신규 매출이 확대될 것으로 판단된다.

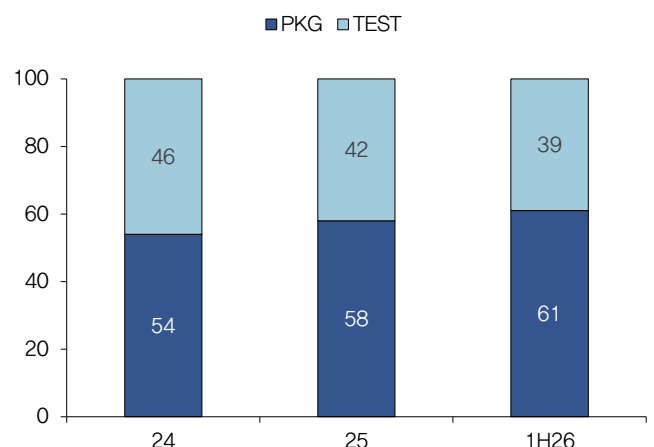
도표 18. 삼성전자 최근 플래그십폰 AP 탑재 현황

모델명	AP 제조사	모바일 AP
S25	퀄컴	스냅드래곤 8 엘리트
Z플립7	삼성	엑시노스 2500
S26	삼성 / 퀄컴	엑시노스 2600(기본·플러스) 스냅드래곤 8 엘리트 5세대(울트라)
Z플립8	삼성	엑시노스 2600
S27	삼성 / 퀄컴	엑시노스 2700(기본·플러스·프로) 스냅드래곤 8 엘리트 6세대(울트라)
Z플립9	삼성	엑시노스 2700

자료: 삼성전자, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 19. 하나마이크론 본사 별도 사업별 매출 비중

(단위: %)



자료: 하나마이크론, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

보너스포인트. Advanced PKG 가보자고

꿈꾸던 패키징이 되었나요?

우리도 2.5D한다

2.5D 패키징

동사가 개발 중인 2.5D 패키징 기술은 첨단 패키징 시장에서 경쟁력을 확보한 것으로 추정된다. 이는 동사의 1) 새로운 시장 타겟팅, 2) 개발 방식에 기인한다.

새로운 시장 공략

동사의 2.5D 패키징 기술은 새로운 시장을 타겟팅한 것으로 확인된다. 이는 차별화된 접근 방식(HIC)에 기인한다. 동사의 HIC 기반 2.5D 패키징 기술은 고가의 고밀도 실리콘 인터포저를 사용하는 기존 방식 대신 고속·고밀도 연결에는 브릿지 다이, 나머지 연결에는 첨단 팬아웃을 활용하는 하이브리드 구조이다. 동사는 기존에 보유한 FOWLP 및 Flip Chip 등 패키징 기술 및 생산기반을 활용할 수 있기에 신규 투자 비용의 부담이 크지 않은 것으로 확인된다. 또한, 해당 기술은 엣지 AI 및 중소규모 칩 개발 업체들이 선호하는 방식으로 확인된다. 이에 따라 가격에 민감한 AI 칩 후발주자 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 판단된다. [도표 20]

본격 양산 전 고객사 확보

동사는 2.5D 패키징 본격 양산에 앞서 고객사를 확보한 것으로 확인된다. 동사의 기술 개발 방식에 기인한다. 동사는 현재 국내 고객사 2곳과 북미 고객사 1곳과 협력하여 2.5D 패키징 기술을 개발하고 있는 것으로 확인된다. 현재 패키징 라인은 이미 구축된 상태이며, 국내 AI 반도체 팹리스 2곳을 비롯하여 미국 2곳, 중국 1곳으로부터 HIC 기반 2.5D 패키징과 관련하여 공급 가능 여부와 가격을 문의하는 견적 요청서(RFQ)를 수령한 것으로 확인된다.

패키징 솔루션 영역 확대

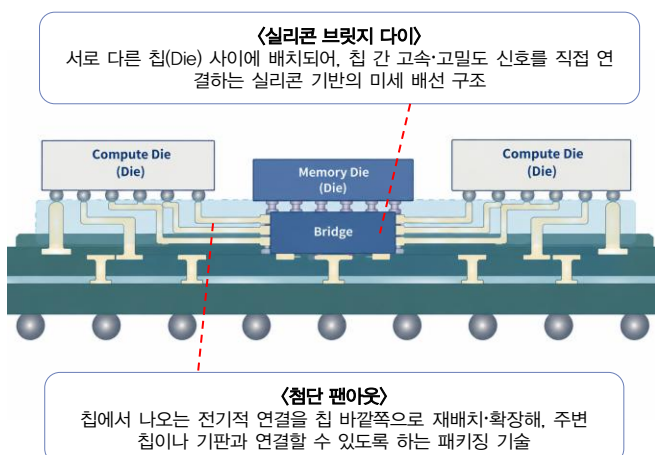
차량용 반도체에 활용

동사는 2.5D 패키징 기술의 적용처를 차량용 반도체로 확대하고 있는 것으로 확인된다. 이는 동사가 차량용 칩렛 패키징 기술 개발해온 점에 기인한다. 동사는 자율주행 시장을 겨냥해 ADAS용 AP와 메모리 반도체를 칩렛으로 연결하는 패키징 기술을 개발해왔으며, 23년부터 국내 반도체 설계·IP 업체들과 AI·자동차 SoC용 칩렛 인터페이스 및 실리콘 브리지 기반 패키징 기술을 공동 개발해 왔다. 또한 25년부터 별도로 정부 지원 국책과제인 차량용 칩렛 패키징 국산화 과제를 주관하고 있는 것으로 확인된다. 이에 따라 기존에 HIC 패키징 플랫폼을 차량용으로 확장하며 첨단 패키징의 적용처를 다변화할 것으로 판단된다. [도표 21]

CPO 기술에 활용

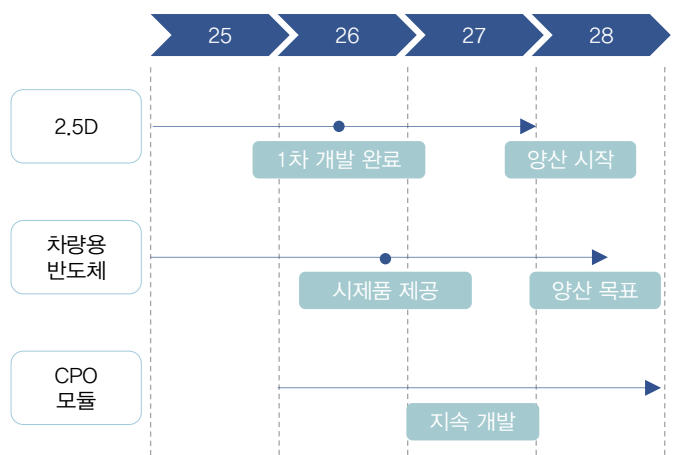
앞서 축적한 첨단 2.5D 패키징 역량이 동사의 차세대 광(光) 패키징 기술 개발에 기여를 할 것으로 확인된다. 동사는 현재 한국전자기술연구원(KETI)와 함께 차세대 패키징 기술 중 하나인 CPO 독자 공정을 개발하고 있다. 또한 한국광기술원과 CPO를 포함한 첨단 패키징 테스트베드 구축을 논의하고 있어 첨단 패키징 시장 경쟁에 대응하기 위한 성장 동력을 마련하고 있는 것으로 판단된다.

도표 20. HIC 기반 2.5D 패키징 구현 방식



자료: 하나마이크론, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

도표 21. Advanced PKG 타임라인



자료: 산업자료, 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R

매출액가정

본 리서치 팀은 동사의 매출액을 1) 국내 법인, 2) 베트남 법인, 3) 브라질 법인으로 나누어 추정하였다. 동사의 자회사인 하나머티리얼즈는 상장 자회사임에 따라 별도로 매출액과 비용을 추정하였다.

공통가정

1. 동사의 자회사인 하나머티리얼즈는 상장 자회사임에 따라 별도로 매출액과 비용을 추정하였다.
2. 사업보고서 내의 '고객 A' 向 매출은 VINA 공장의 매출과 거의 일치함이 확인되어 '고객 A'는 SK하이닉스로 추정하였으며, [SK하이닉스의 매출액 = VINA 공장에서 발생하는 매출액]으로 가정하였다.
3. 그 외의 매출 비중이 10% 이상인 고객사는 삼성전자가 유일하기에 '고객 B'는 삼성전자인 것으로 추정하였다.
4. DRAM 가격이 60-70% 상승할 때, OSAT 후공정 PKG&TEST 가격이 30% 상승한 적이 있는 것으로 확인되는 바, 대략 40-50%의 ASP 전가가 이루어지는 것으로 가정하였다.

국내 법인

국내 법인은 1) 하나마이크론 본사, 2) 하나머티리얼즈, 3) 하나더블유엘에스, 4) 하나마이크론태양광으로 나누어 추정하였다. 하나더블유엘에스와 하나마이크론태양광은 차지하는 비중이 작고 정보가 제한적임에 따라 각각 3개년, 2개년 이동평균으로 추정하였다.

하나마이크론 본사

하나마이크론 본사는 1) 고객사向, 2) 계열사向으로 나누어 추정하였으며, 고객사向은 다시 1) 삼성전자向, 2) Fabless向으로 나누어 추정하였다. Fabless向의 경우 라지바디가 1Q26→2Q26의 큰 매출액 상승을 견인한 것으로 확인되나, 정보가 매우 제한적임에 따라 메모리 부문과 비메모리 부문으로 분류 후, 2Q26을 기준으로 동사의 국내 공장 가동률 상승에 따라 추정하였다.

[삼성전자向]

1. [본사 + 베트남] 매출 비중에서 SK하이닉스 : 삼성전자 비율을 활용하여 삼성전자의 국내 매출액을 역산하였다.
2. 삼성전자向 매출은 메모리와 비메모리로 나누어 추정하였다.
3. [본사 + 베트남] 매출 기준, [메모리 반도체 고객사별 매출액 비중]을 활용하여 국내 삼성전자向 메모리부문 매출을 역산하였다.
4. [국내 삼성전자向 매출 - 국내 삼성전자 메모리부문 매출 = 국내 삼성전자 비메모리부문 매출]으로 추정하였다.

[삼성전자向 비메모리 부문]

1. 국내 삼성전자向 비메모리부문 매출은 AP와 RF로 나누어 추정하였다. 1Q26기준 RF와 AP의 비중은 4:6임을 활용하였다.
2. AP : 삼성전자 시스템 LSI의 모바일 AP는 웨이퍼 테스트를 복수 OSAT가 담당하고, 이후 파이널 테스트는 동사가 전담하는 것으로 확인되는 바, AP의 Q는 삼성전자의 기종별 스마트폰 출하량과 연동되는 것으로 추정하였다.
3. 이에 따라 AP를 엑시노스 2500 / 2600 / 2700 / 기타 엑시노스로 분류 후, [해당 AP가 탑재되는 스마트폰 출하량 x 탑재 비중]을 통해 Q를 산정하였다.
4. 탑재 비중의 경우 S26시리즈는 25-30%였으나, S27시리즈부터는 50%로 증가할 것으로 추정하였다.
5. S시리즈는 통상적으로 1Q, Z flip은 3Q에 신제품 판매가 시작되는 패턴임을 고려하였다.
6. 신제품 출시 12개월 후에는, 이후의 새로운 신제품이 출시되어 수요가 줄어들어 따라 연간 출하량의 5-10%가 출하되는 것으로 가정하였다.
7. RF : 27년 Q 50%증가를 목표하는 것으로 확인되나, CAPA 제한으로 인해 추후 28년 CAPA 증설 전까지는 full-capacity까지 점진적으로 가동률 증가에 따라 Q가 상승할 것으로 추정하였다.

매출액가정

도표 22. AP Q 가정

(단위: 만 대)

엑시노스 2500								
	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
Zflip7 출하량	163	130	30	30	30	30	30	30
Zflip7 FE 출하량	10	8	4	4	4	4	2	2
합계 출하량	173	138	34	34	34	34	32	32
수율(%)	99	99	99	99	99	99	99	99
검사 투입 Q	174.5	139.6	34.3	34.3	34.3	34.3	32.1	32.1
엑시노스 2600								
	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
S26, S26+ 출하량	438	475	365	292	79	79	79	79
Zflip8 출하량	—	—	82	88	68	54	29	29
합계 출하량	438	475	447	381	147	133	108	108
탑재(%)	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
수율(%)	99	99	99	99	99	99	99	99
검사 투입 Q	219.1	237.3	268.0	228.3	73.3	66.5	53.9	53.9
엑시노스 2700								
	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
S27, S27+, S27pro 예상 출하량	—	—	—	—	543	588	452	362
Zflip9 예상 출하량	—	—	—	—	—	—	82	88
합계 출하량	—	—	—	—	543	588	534	450
탑재(%)	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5
수율(%)	99	99	99	99	99	99	99	99
검사 투입 Q					274.1	296.9	269.6	227.4

매출액가정

[삼성전자向 메모리 부문]

메모리 부문의 경우 PKG 물량이 증가한다고 한 바 있지만, 가동률 회복이 지연되고 있는 것으로 확인되는 바, 시장 성장률을 적용하여 추정하였다.

하나머티리얼즈

하나머티리얼즈는 1) Si (Electrode, Ring), 2) SiC, 3) 신기술사업금융, 4) 기타 부문으로 나누어 추정하였다. 신기술사업금융과 기타 부문은 차지하는 비중이 적고 뚜렷한 추이가 관찰되지 않으며 정보가 제한적임에 따라 직전 4분기 이동평균으로 추정하였다.

[Si]

Si 부문은 1) Si 파츠, 2) Logic으로 나누어 추정하였으며, Si 파츠는 다시 1) DRAM, 2) NAND로 나누어 추정하였다.

DRAM : 국내 IDM의 1c 미만 공정 비중이 확대됨에 따라 Si 파츠 침투율이 늘어날 것으로 예상되는 것으로 확인된다, 이에 따라 DRAM 부문은 국내 IDM의 1c 미만급 선단공정의 비중 증가율과 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 웨이퍼 출하량 증가에 따라 상승할 것으로 추정하였다.

NAND : 동사는 DRAM 중심의 메모리 사이클 수혜주인 것으로 판단되며 정보가 제한적임에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 NAND 웨이퍼 출하량 증가에 따라 상승할 것으로 추정하였다.

Logic : 비메모리 시스템 부문의 경우 정보가 제한적이고, 일관된 추이를 보이지 않아 3분기 이동평균을 적용하였다.

[SiC]

SiC 파츠는 실리콘부품 제품 매출액의 약 12%를 차지하고 있는 것으로 확인되며, 동사는 현재 SiC 계열 실리콘 음극재 양산 제조 라인에 투자하여 27년부터 양산 퀀테스트를 진행하고 28년부터 생산을 본격화할 것으로 확인된다. SiC 부문은 상승 추이를 보이고 정보가 제한적임에 따라 QoQ 증가율과, QoQ 증가율의 감소율을 고려하여 추정하였다.

계열사向

동사의 자회사 중 국내 법인으로부터 납품받는 비중이 50%를 상회하는 기업은 베트남의 박장공장, 박닌공장, 브라질의 HT 인 것으로 확인된다. 이에 따라 각 3 공장의 생산량을 모두 합한 생산량이 QoQ 수치와, CAPA 제한을 모두 고려하여 분기별 매출액 증가율을 산출하여 적용하였다.

도표 23. 국내 매출액가정

(단위: 억 원)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
하나마이크론(주)	2,886	4,217	4,382	4,522	4,662	4,792	4,969	5,134	16,007	19,558
하나머티리얼즈(주)	934	901	994	1,059	1,155	1,231	1,325	1,422	3,888	5,133
하나더블유엘에스(주)	13	15	18	17	13	15	18	17	64	63
하나마이크론태양광(주)	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.2	0.2
국내 합계	3,833	5,133	5,394	5,598	5,831	6,038	6,313	6,573	19,958	24,752

베트남 법인

베트남 법인은 1) Hana Micron Vina(박장공장)과 2) Hana Micron Vietnam(박닌공장)으로 나뉜다.

매출액가정

Hana Micron Vina(박장공장)

Hana Micron Vina(박장공장)은 SK하이닉스向 범용 메모리 DRAM·NAND Full-Turnkey 전용라인이므로 SK하이닉스의 반도체 생산량이 증가하고 외주 물량이 확대될수록 가동률이 증가하며 실적이 좋아지는 것으로 확인된다. 박장공장의 매출액은 1) NAND, 2) DRAM으로 나누어 추정하였다.

[CAPA]

고객사의 추가 투자 요청으로 인해 26년 12월까지 기존 공간을 최대로 활용해 공장 증설을 추진하고 있는 것으로 확인되며, 증설 완료 시 20%의 면적이 남을 것으로 확인된다.

[DRAM]

DDR5와 기타 부문으로 나누어 추정하였다. 동사는 박장 공장 생산라인의 DRAM 내 DDR5의 비중을 4Q25 65%에서 3Q26년 90%까지 높이고, 추후 95%까지 증가시킬 것으로 확인된다. DDR5의 후공정 ASP는 기타 부문 대비 약 10% 높은 것으로 확인되는 바, DDR5의 비중이 1%p 증가 시, DRAM 부문의 Blended ASP는 약 8.33% 상승하는 것으로 판단된다. 이에 따라 3Q26의 ASP 산출 후, OSAT 후공정 특성 상 평가 전이가 일부 이루어진다는 점을 반영하여 SK하이닉스의 DRAM ASP 상승 추이를 반영하여 추정하였다. Q의 경우 SK하이닉스의 범용 DRAM 웨이퍼 출하량에 비례할 것으로 추정하였다.

[NAND]

eSSD의 비중이 23년 10%에서 26년 75%까지 상승할 것으로 전망된다. eSSD의 ASP는 client eSSD ASP 대비 GB당 약 30-80% 높은 것으로 확인되며, 해당 공장의 정확한 생산 제품과 비중과 관련한 정보는 제한적이기에, 보수적인 추정을 위해 eSSD의 ASP가 약 30% 높은 것으로 추정하였다. eSSD의 비중이 3년간 10%→75%까지 증가할 경우, 분기당 ASP는 약 1.2875%p 상승하는 것으로 추정된다. Q의 경우 SK하이닉스의 범용 NAND 웨이퍼 출하량에 비례할 것으로 추정하였다.

Hana Micron Vietnam(박닌공장)

Hana Micron Vietnam(박닌공장)은 글로벌 Fabless 기업들을 고객사로 둔 스마트폰 지문센서를 주력으로 하는 비메모리 전자부품 위주의 공장인 것으로 확인된다.

1. 동사는 해당 공장의 경우 고객사 발주 물량 의존형 사업임을 밝혔으며, 그 추이가 일정하지 않은 것으로 확인된다. 주요 고객사는 Dreamtech, Egis 등인 것으로 확인된다.
2. 각 기업에서 스마트폰 지문센서 관련 제품은 IMC, Biometric Sensor IC인 것으로 확인된다.
3. 이에 따라 각 기업向 매출액이 차지하는 비중에 대한 정보가 제한적이므로 해당 제품군의 매출액 증감 추이를 산술평균한 수치를 활용하여 산출하였다.

도표 24. 베트남 매출액가정

(단위: 억 원)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
Hana Micron Vina	2,320	2,474	3,293	3,650	3,956	4,051	4,201	4,488	11,736	16,695
Hana Micron Vietnam	31	32	40	49	33	33	42	51	152	159
베트남 합계	2,350	2,506	3,333	3,699	3,989	4,084	4,242	4,539	11,888	16,854

브라질 법인

브라질 법인은 1) HT Micron Semicondutores, 2) Hana Electronics Industria E Comercio, 3) Hana Latin America로 나누어 추정하였다.

매출액가정

HT Micron Semicondutores

HT Micron은 전공정이 끝난 웨이퍼를 원재료로 구매한 후 후공정을 거쳐 브라질 내 모바일/PC 사에 판매하는 것으로 확인된다. 2Q26에는 메모리 가격 상승으로 인한 판가와 원가(웨이퍼)의 스프레드 확대에 수익성이 개선된 것으로 확인되나, 추후 이와 유사한 추이의 P 상승은 기대하기 어려울 것으로 판단된다. 삼성전자와 SK하이닉스로부터 웨이퍼를 받아오는 것으로 확인되며, 각 비중에 대한 정보는 제한적이다. 8월에 웨이퍼 재고가 모두 소진하였으나, 26년의 물량은 확보한 것으로 확인된다. HT Micron의 매출액은 1) DRAM, 2) MCP, 3) NAND로 나누어 추정하였다.

1. 주 고객사는 삼성전자로 추정됨에 따라, [삼성전자로 브라질 법인의 매출액 = 사업보고서 내 고객 B로 매출액 - 삼성전자로 국내 법인의 매출액] 으로 산출하였다.
2. 정보가 제한적임에 따라 제품별 CAPA 비율을 기준으로 매출액 비중을 추정하였다.
3. MCP 부문 : 경우 점유율이 52%→60%까지 상승시킬 것을 목표로 하는 바, 보수적 추정을 위해 4Q27에 해당 목표가 달성될 것으로 가정하였다.
4. NAND, DRAM : SK하이닉스와 삼성전자의 ASP 상승 추이를 반영하였다. Q의 경우, 유휴 CAPA는 충분한 것으로 확인되나, SK하이닉스와 삼성전자로부터 웨이퍼를 받아오는 것이 관건인 것으로 예상됨에 따라 Q증가는 두 기업의 범용 웨이퍼 출하량에 비례할 것으로 추정하였다.

Hana Electronics Industria E Comercio

Hana Latin America의 경우 과거 RFID 칩을 활용한 제품 및 관련 서비스/시스템 판매가 주력이었으나 최근 단품칩 제조 및 완제품 판매로 영역을 확장한 것으로 판단된다. 해당 기업에 관한 정보는 매우 제한적인 것으로 판단되어, 추후 매출액의 추이는 사업영역 확장 이후인 현재와 유사할 것으로 추정하였다.

1. 기존의 주 고객사는 삼성전자를 비롯한 기타 브라질 내 기업들이었던 것으로 추정된다. 브라질의 경우 브라질 완제품 고객사가 세제 혜택을 받기 위해선 일정 비율의 브라질산 부품 탑재가 필요한 것으로 확인된다. 이에 따라 기존 고객사향의 매출액 증가율은 HT Micron의 증가율을 proxy로 차용하였다.
2. 글로벌 PC 업체인 DELL을 신규 고객으로 확보하며 25년 퀵 테스트 통과 후 올해부터 본격적인 물량 공급이 시작된 것으로 확인된다.
3. 이에 [1H26 HE 매출액 - 기존 고객사향 매출액 추정치 = DELL향 신규 매출액] 으로 가정하였다.
4. 추가적인 정보는 제한적이므로 현재의 매출액이 유지될 것으로 추정하였다.

Hana Latin America

Hana Latin America의 경우 과거 RFID 칩을 활용한 제품 및 관련 서비스/시스템 판매가 주력이었으나 최근 단품칩 제조 및 완제품 판매로 영역을 확장한 것으로 판단된다. 해당 기업에 관한 정보는 매우 제한적인 것으로 판단되어, 추후 매출액의 추이는 사업영역 확장 이후인 현재와 유사할 것으로 추정하였다.

도표 25. 브라질 매출액가정

(단위: 억 원)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
HT Micron Semicondutores	890	1,065	1,130	1,162	1,185	1,200	1,170	1,110	4,247	4,664
Hana Electronics Industria	734	840	879	898	912	921	903	866	3,350	3,603
Hana Latin America	232	255	255	255	255	255	255	255	1,523	1,647
브라질 합계	1,856	2,160	2,263	2,315	2,352	2,375	2,328	2,231	9,120	9,914

매출액가정

연결조정

연결조정의 경우 추정이 제한적임에 따라, 직전 2개년인 24년 25년의 연결조정 매출액이 연결조정 전 매출액에서 차지하는 비중의 평균을 산출하여 적용하였다.

도표 26. 하나마이크론 매출액가정

(단위: 억 원)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026F	2027F
하나마이크론(주)	2,886	4,217	4,382	4,522	4,662	4,792	4,969	5,134	16,007	19,558
하나머티리얼즈(주)	934	901	994	1,059	1,155	1,231	1,325	1,422	3,888	5,133
하나더블유엘에스(주)	13	15	18	17	13	15	18	17	64	63
하나마이크론태양광(주)	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.2	0.2
국내	3,833	5,133	5,394	5,598	5,831	6,038	6,313	6,573	19,958	24,752
Hana Micron Vina	2,320	2,474	3,293	3,650	3,956	4,051	4,201	4,488	11,736	16,695
Hana Micron Vietnam	31	32	40	49	33	33	42	51	152	159
베트남	2,350	2,506	3,333	3,699	3,989	4,084	4,242	4,539	11,888	16,854
HT Micron Semicondutores	890	1,065	1,130	1,162	1,185	1,200	1,170	1,110	4,247	4,664
Hana Electronics Industria	734	840	879	898	912	921	903	866	3,350	3,603
Hana Latin America	232	255	255	255	255	255	255	255	1,523	1,647
브라질	1,856	2,160	2,263	2,315	2,352	2,375	2,328	2,231	9,120	9,914
합계 (연결조정 전)	8,040	9,798	10,990	11,612	12,172	12,497	12,884	13,343	40,965	51,522
연결조정	2,539	2,807	2,970	3,017	3,841	3,944	4,066	4,211	12,772	16,063
합계 (연결조정 후)	5,501	6,991	8,020	8,595	8,330	8,553	8,817	9,132	28,193	35,459

비용가정

본 리서치팀은 동사의 영업비용을 후술할 **EV/EBITDA Valuation**을 위해 매출액과 비용을 모회사인 동사와 동사가 지분을 32.5% 보유하고 있는 자회사인 **하나머티리얼즈**로 구분하여 추정하였다.

하나마이크론

본 리서치팀은 하나마이크론의 영업비용을 변동비성 매출원가와 고정비성 매출원가로 구분하여 추정하였다. 주요 변동비성 매출원가는 원재료의 사용액이며, 주요 고정비성 매출원가는 종업원급여, 유형자산 감가상각비, 무형자산감가상각비이다. 이외 매출원가는 뚜렷한 추이가 관찰될 경우, 증감/감소 추이를 적용하기도 하였으며 명확한 추이가 보이지 않으며 비중이 적은 항목은 직전 3개년 이동평균을 적용하였다.

변동비성 매출원가

[원재료(상품)의 사용액]

매출원가의 주요 항목은 **원재료(상품)의 사용액**이며, **원재료 매입액의 가중평균 상승률**과 **매출액 증가율**을 고려하여 산출하였다. 원재료 매입액의 가중평균 상승률은 26년 약 0.6%, 27년 약 3.5%인 것으로 추정된다.

[수출제비용]

수출제비용은 운반비 및 내륙 운송비, 해상/항공 운임 및 보험료 등과 관련이 있는 것으로 확인된다. 동사는 수출 비중이 75% 이상으로 높은 기업이므로, 수출제비용을 매출액 성장률을 기반으로 추정하였다.

고정비성 매출원가

[종업원급여]

CAPA 증가에 따라 종업원 수의 증가가 있을 것으로 추정하였다. 이에 CAPA 증가는 각 국가별 증설 규모와 시기를 고려하여 25년 대비 26년, 27년의 배수를 추정하여 적용하였다. 브라질의 경우 모듈 부문이 26년 10월부터 생산량이 2배가 되며, 베트남의 박장 고장의 CAPA는 4Q26부터 액 1.3배가 되는 것으로 확인된다. 국내의 경우 아산공장을 2층 혹은 3층으로 증설할 계획이 있는 것으로 확인되나, 26년말 착공을 시작하여 27년말 완공, 28년 이후 가동을 시작할 것으로 추정되므로 반영하지 않았다. **임금상승률**은 국내, 베트남, 브라질의 임금상승률을 산술평균한 수치인 **7%**를 적용하여 추정하였다.

[상각비]

1. 동사의 기존 유형자산 상각 내용연수는, 건물의 경우 약 40년, 기계장치의 경우 5-15년인 것으로 확인된다.
2. 기존의 감가상각비 추이에 새로운 유형자산 CAPEX 투자를 고려하여 추정하였다.
3. **유형자산 감가상각비** : 동사는 본사와 베트남에 **26년 약 600원**의 CAPEX 투자를 진행하고 있는 것으로 확인된다. 이는 3Q26 마무리될 것으로 추정됨에 따라 내용연수를 **40년**으로 설정하고 분기별로 4Q26부터 정액법으로 감가상각비를 인식하도록 추정하였다.
4. **무형자산상각비** : 동사는 26년 9월, 반도체 장비 기업 제너셈과 **118억원** 규모의 후공정 **장비** 계약을 맺은 것으로 확인된다. 이에 따라 장비의 내용연수는 5-15년의 중간값인 **10년**으로 가정하였으며, 장비 반입 → 가동 시작까지의 리드타임이 평균적으로 1-2분기 정도 소요됨을 고려하여 26년 9월 계약, 4Q26년 장비 반입 이후, 1Q27부터 감가비가 인식되도록 가정하였다.

[경상개발비]

브라질 정부와의 약속에 따라 매출의 **5%**를 R&D 비용으로 사용해야 하는 것으로 확인된다. N년도 매출의 5%가 n+1년도의 연구개발비에 포함되는 것으로 가정하였다.

비용가정

도표 27. 하나마이크론 CAPEX 투자

	CAPEX 투자	장비 계약
규모 (억 원)	600	118
내용연수 (년)	40	10
감가비 반영 시작 시기	4Q26	1Q27
26년 총 감가비 (억 원)	3.75	-
27년 총 감가비 (억 원)	15	11.8

주식보상비용

주식보상비용은 판매관리비의 기타비용 내에 포함되는 것으로 추정된다.동사는 대략 1-3년 주기로 주식보상비용이 신규 발생하는 것으로 추정된다. 현재 남아있는 주식보상비용은 25년 3월 발행분인 것으로 확인된다. 정액 상각일을 기준으로 추정 총 비용을 역산하여 연간 인식 비용을 재추정하였다.

도표 28. 하나마이크론 주식보상비용

부여일	수량 (주)	행사가격 (원)	가득/행사 가능 시작일	전체 일수	상각일수 (연도)	비중(%)	인식비용 (억 원)
2022.3.30	81,401	16,218	2024.3.30 (가득완료)	730	312 (25)	42.7	31.4
2025.3.24	220,000	33,590	27.3.24	720	365 (26)	0.5	36.8

하나머티리얼즈

변동비성 매출원가

[원재료(상품)의 사용액]

매출원가의 주요 항목은 원재료(상품)의 사용액이며, 매출액 증가율을 고려하여 산출하였다.

고정비성 매출원가

[종업원급여]

임금상승률은 국내, 베트남, 브라질의 임금상승률을 산술평균한 수치인 7%를 적용하여 추정하였다.

[지급수수료]

고정비성 성격을 띠는 경우가 많지만, 동사의 경우 증가추이를 보여 직전 2개년 YoY 성장률을 평균내어 적용하였다.

[사용권자산 감가상각비]

리스부채와 연동된 것으로 추정되는 바, 정확한 추정이 어렵고 직전 3개년 동안 일정한 추이를 띄고 있는 바, 직전 3개년 이동평균을 적용하였다.

비용가정

[상각비]

1. **무형자산상각비** : 26년 무형자산상각비는 26년 무형자산 기초잔액에 직전 2개년 무형자산상각률의 평균을 적용하여 산출하였다.
2. **유형자산 감가상각비** : 하나머티리얼즈는 실리콘 음극재 양산 제조라인 CAPEX 투자를 위해 약 **702억원을** 26년 8월부터 투자하기 시작하여 **27년 6월** 투자를 종료할 예정인 것으로 확인된다. 제조라인은 기계장치로 분류되므로 내용연수를 10년으로 가정하였다. 이에 따라 27년 추가되는 유형자산 감가상각비는 **35.1억원**일 것으로 추정된다.

도표 29. 하나머티리얼즈 CAPEX 투자

	제조라인 증설
규모 (억 원)	702
내용연수 (년)	10
감가비 반영 시작 시기	3Q27
27년 총 감가비 (억 원)	35.1

금융손익

9월 15일 하나머티리얼즈는 보유 중인 하나마이크론 지분을 활용하여 1000억원 규모의 교환사채를 발행하여 자금 조달을 마무리한 것으로 확인된다. 표면·만기이자율 모두 0%로, 하나머티리얼즈는 은행 차입금을 무이자 자금으로 옮겨간 것으로 확인된다. 하나머티리얼즈는 조달액 가운데 900억원을 수출입은행·농협은행·산업은행 등의 금융기관 차입금 상환에 투입한 것으로 확인되며, 26년 장부상 차입금은 현재 900억원 감소한 것으로 판단된다.

이에 따라 26년 동사의 **이자비용**은 $[(\text{기초 총차입금 } 10,769\text{억원} - 900\text{억원}) \times \text{평균이자율 } 5.73\% = 565\text{억 원}]$ 으로 산출하였다.

기타영업외손익

기타영업외손익에는 외화거래 평가 및 실현손익, 유형자산처분손익 등으로 구성되어 있다. 기타영업외손익에서 동사는 외화환산이익이 272억원 발생하며 이자비용 155억 원, 외화환산손실 111억 원의 비용을 상쇄한 것으로 확인된다. 투자부동산평가손실을 2년 연속 일정한 추이를 보이고 있어, 직전 2개년 이동평균을 활용하였다.

법인세비용

동사의 26년, 27년 법인세비용차감전순이익은 모두 과세표준 구간에서 3,000억 원 초과에 해당하므로 지방소득세를 포함한 누진공제 방식인 $[\text{과세표준} \times 27.5\% - 10,362\text{만 원}]$ 을 적용하여 추정하였다.

비용가정

도표 30. 하나마이크론 비용가정

(단위: 억 원)

	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	9,680	12,507	15,344	28,193	35,459
매출원가	8,410	10,605	13,221	22,688	29,147
매출총이익	1,269	1,902	2,123	5,505	6,312
판매비와관리비	690	833	846	1,056	1,445
영업이익	579	1,068	1,277	4,450	4,867
기타영업외손익	(168)	(48)	132	262	81
금융손익	(272)	(1,041)	(609)	(700)	(707)
법인세차감전순이익	140	(20)	800	4,012	4,242
법인세비용	130	91	144	67	130
당기순이익	10	(112)	656	3,945	4,112

밸류에이션

SOTP Valuation

본 리서치팀은 SOTP Valuation을 통하여 **목표주가 49,750원, 상승여력 42.3%**로 **매수** 의견을 제시한다. 동사의 가치를 1) 하나머티리얼즈를 제외한 OSAT 본업의 영업가치와 2) 동사가 지분을 32.5% 보유한 상장 자회사인 하나머티리얼즈의 보유지분 가치로 구분하고, 각각 Global Peer인 Powertech와 국내 Peer인 원익QnC의 27F EV/EBITDA를 적용하였다.

OSAT 본업에는 **Powertech**의 27F EV/EBITDA 6.92배에 20% 할인을 적용한 5.54배를 적용하였다. 하나머티리얼즈에는 **원익QnC**의 27F EV/EBITDA **7.37배**를 적용해 적정 기업가치를 산출한 뒤, 자체 순차입금과 하나마이크론의 보유지분율을 반영하였다. 이후 양 가치를 합산하여 하나마이크론의 적정 시가총액과 목표주가를 도출하였다.

Why Peer EV/EBITDA SOTP Valuation ?

본 리서치팀은 하나마이크론의 목표주가를 산출하기 위해 **Peer EV/EBITDA**를 활용한 **SOTP Valuation**을 적용하였다. 이는 1) OSAT 본업과 하나머티리얼즈의 사업구조 및 수익성이 상이하고, 2) 지속적인 CAPEX 투자로 인한 감가상각비와 차입금이 순이익에 미치는 영향이 큼에 기인한다.

하나마이크론은 국내외 생산법인 증설 과정에서 차입금과 유형자산이 크게 확대되어, 감가상각비와 금융비용에 따라 변동하는 순이익을 기준으로 기업가치를 산출할 경우 본업의 현금창출력이 왜곡될 수 있는 것으로 판단된다. 이에 따라 EBITDA를 통해 영업현금창출력을 비교하고 순차입금을 별도로 차감하는 EV/EBITDA 방식이 적절하다고 판단된다.

또한, 하나머티리얼즈는 연결 종속회사로서 실적이 하나마이크론 연결 재무제표에 100% 반영되지만, 하나마이크론 주주에게 귀속되는 경제적 가치는 동사의 보유지분에 한정된다. 따라서 연결 실적 전체에 단일 멀티플을 적용하기보다 하나머티리얼즈를 제외한 OSAT 본업의 영업가치와 하나머티리얼즈의 보유지분 가치를 구분할 필요가 있다고 판단된다.

Target EV/EBITDA

[하나마이크론]

하나마이크론 OSAT 본업의 Peer는 Powertech Technology로 선정하였다. 이는 양사가 메모리 반도체 패키징·테스트를 주력으로 영위하며, 고객사의 외주 물량과 후공정 가동률이 실적을 결정한다는 점에서 사업구조가 유사하기 때문이다.

다만 Powertech 대비 하나마이크론의 사업 규모와 첨단 패키징 경쟁력에는 차이가 확인된다. Powertech의 27F 매출액은 원화 기준 약 4-5조원으로 추정되는 반면, 하나머티리얼즈를 제외한 하나마이크론의 27F OSAT 매출액은 약 2.4조원으로 예상돼 Powertech가 약 2배 큰 외형을 보유한 것으로 판단된다. 이에 Powertech는 생산능력과 고객 다변화 측면에서 하나마이크론 대비 높은 사업 안정성을 확보하고 있다.

첨단 패키징에서도 상용화 단계의 차이가 존재한다. Powertech는 범핑·플립칩·웨이퍼 레벨 패키징을 이미 양산하고 있는 반면, 하나마이크론의 브릿지 다이 기반 2.5D HIC는 현재 국내외 약 5개 프로젝트의 RFQ를 진행하는 단계로 본격적인 매출 기여가 확인되지 않았다. 또한 Powertech는 TSMC를 중심으로 형성된 대만 파운드리·팹리스·기관 생태계에 위치해 고객 및 제품 포트폴리오를 확대하기에 상대적으로 유리한 것으로 판단된다.

이에 본 리서치팀은 Powertech 대비 1) 약 2배의 외형 격차, 2) 첨단 패키징 양산 레퍼런스의 차이, 3) 고객 및 파운드리 생태계 접근성의 차이를 종합적으로 반영하여 20%의 할인율을 적용하였다. 이에 Powertech의 27F EV/EBITDA 6.92배를 20% 할인한 5.54배를 하나마이크론 OSAT 본업의 Target EV/EBITDA로 산정하였다.

밸류에이션

도표 31. 하나마이크론 Target EV/EBITDA

	Powertech	하나마이크론
시가총액 (억 원)	89,052	23,239
27F EV/EBITDA	6.92	5.64
할인 및 할증(%)	(20)	-
Target EV/EBITDA	5.54	

[하나머티리얼즈]

하나머티리얼즈의 가치는 현재 시가총액에 보유지분율을 적용하는 방식으로 산출할 수 있다. 다만 본 리서치팀은 하나마이크론의 목표주가를 27F 실적을 기준으로 산출하고 있어, 하나머티리얼즈 역시 현재 시장가치보다 27F 이익창출력을 기준으로 평가하는 것이 기간 측면에서 일관적이라고 판단하였다. 이에 하나머티리얼즈의 27F EBITDA에 원익QnC의 27F EV/EBITDA를 적용해 적정 기업가치를 산출하고, 자체 순차입금을 차감한 적정 지분가치에 하나마이크론의 보유지분율을 반영하여 산출하였다.

하나머티리얼즈의 Peer는 원익QnC로 선정하였다. 이는 양사가 반도체 식각공정에 투입되는 소모성 부품을 공급하며, 반도체 가동률과 미세화·고단화에 따른 부품 사용량 증가가 실적을 결정한다는 점에서 비교 가능성이 높음에 기인한다. 하나머티리얼즈는 Si Electrode와 Si Ring을, 원익QnC는 Quartz Ware를 주력으로 생산한다는 제품 차이가 존재한다. 다만 양사 제품 모두 식각공정 내 플라즈마 환경에 반복적으로 노출되는 소모성 부품으로, 고객사의 웨이퍼 투입량과 교체주기가 수요를 결정한다는 점에서 이익 창출 구조가 유사하다고 판단된다.

또한, 티씨케이(SiC Focus Ring)의 높은 시장지위와 수익성으로 프리미엄이 반영되어 있어, 이를 적용할 경우 Si 부품 비중이 높은 하나머티리얼즈의 가치가 과대평가될 수 있다고 판단된다. 이에 현재 제품 구성과 업황 민감도가 상대적으로 유사한 원익QnC를 단독 Peer로 선정하고, 27F EV/EBITDA 7.37배를 하나머티리얼즈의 Target EV/EBITDA로 적용하였다.

도표 32. 하나머티리얼즈 Target EV/EBITDA

	원익QnC	하나머티리얼즈
시가총액 (억 원)	7,084	10,443
27F EV/EBITDA	7.37	7.4
할인 및 할증(%)	-	-
Target EV/EBITDA	7.37	

비영업가치

비영업가치는 동사가 32.5%의 지분을 보유한 하나머티리얼즈의 지분가치를 반영하여 추정하였다. 전술한 상장사의 경우 시가총액을 기반으로 지분가치를 산출하였으며, 비상장 자회사는 보유 지분 및 장부가치를 기준으로 보수적으로 평가하였다.

밸류에이션

순차입금 가정

본 리서치팀은 목표주가 산출을 위해 순차입금을 추정하였다. 순차입금은 [단기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 장기차입금 + 사채 - 현금 및 현금성자산]을 적용하여 11,858억원을 산출하였다.

단기차입금의 경우 23년, 24년, 25년 각각 2,923억원, 2478억원, 2,820억원으로 유사하나, 9월 하나머티리얼즈가 EB 발행을 통해 차입금 900억 원을 상환한 점을 고려하여 26년 단기차입금을 $[2,820 - 900 = 1,921]$ 억 원으로 산정하고, 27년 단기차입금은 직전 3개년 이동평균을 활용하였다. 900억 상환의 경우 장기차입금인지 단기차입금인지 불확실하나, 총 순차입금에는 어느 항목에 해당하는지의 여부가 영향을 미치지 않는다,

기타 항목은 일관된 추이를 보이지 않거나, 직전 3개년보다 2개년 추이가 유사한 경우가 많아 직전 2개년 이동평균을 이용하여 산출하였다.

도표 33. 하나마이크론 SOTP Valuation

(단위: 억 원)

	하나마이크론	하나머티리얼즈
27F EV/EBITDA	5.54	7.37
27F EBITDA	6,416	682
Target EV	40,547	
비영업가치	4,400	
순차입금	11,858	
Target 시가총액	33,089	
보통 발행 주식수(주)	66,480,426	
적정주가(원)	44,772	
수정주가(원)	49,750	
현재주가(원)	34,950	
상승여력(%)	42.3	

Appendix – 추정재무제표

도표 34. 하나마이크론 추정재무제표

(단위: 억 원)

	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	9,680	12,507	15,344	28,193	35,459
매출원가	8,410	10,605	13,221	22,688	29,147
매출총이익	1,269	1,902	2,123	5,505	6,312
판매비와관리비	690	833	846	1,056	1,445
영업이익	579	1,068	1,277	4,450	4,867
기타영업외손익	(168)	(48)	132	262	81
금융손익	(272)	(1,041)	(609)	(700)	(707)
법인세차감전순이익	140	(20)	800	4,012	4,242
법인세비용	130	91	144	67	130
당기순이익	10	(112)	656	3,945	4,112
매출액 증가율(%)	8.2	29.2	22.7	83.7	25.8
영업이익 증가율(%)	(44.1)	84.5	19.6	248.5	9.4
순이익 증가율(%)	(98.3)	적전	흑전	591.3	4.23

투자 참고사항

투자의견 및 목표주가 변동내역

일자	투자의견	목표가(원)
2025.05.29	BUY	-
2026.09.17	BUY	49,750

하나마이크론 주가 및 목표주가 추이



투자기간 및 투자등급/의견

종목추천 투자기간: 24개월

CONVICTION BUY(강력매수)	추천기준일 증가대비 +50%이상 괴리율
BUY(매수)	추천기준일 증가대비 +15%이상 ~ +50%미만
HOLD(중립)	추천기준일 증가대비 0%이상 ~ +15%미만
SELL(매도)	추천기준일 증가대비 0%미만

* 추천일 증가대비 추천종목의 예상 목표가격 및 수익률을 의미함

Compliance Note

본 자료는 성균관대학교 금융투자학회 S.T.A.R의 저작물로서 모든 저작권은 작성한 학회의 조사분석담당자 본인에게 있습니다.

본 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 부당한 간섭 및 압력없이 작성 하였습니다.

본 자료는 학회의 동의 없이 어떠한 경우에도 변형, 복제, 배포, 전송, 대여할 수 없습니다.

본 자료에 수록된 내용은 학회 및 조사분석담당자가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 본 학회는 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 본 학회와 담당자는 투자의견을 제시한 것일 뿐 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.